Feuille d'exercices du chapitre 11 : variables aléatoires

Exercice n° 1. ♠ Dans une entreprise, il y a 500 employés. Le tableau de répartition des salaires est le suivant.

Salaire en euro	1 600	2 000	2 500	3 000
Nombre de personnes	300	150	45	5

On note Y la variable aléatoire donnant le salaire perçu par un employé tiré au sort dans l'entreprise.

1. Quelles sont les valeurs possibles prises par Y ?
2. Dresser un tableau donnant la loi de probabilité de Y.

Exercice n° 2. ♠ ♠ On lance deux dés équilibrés à 4 faces numérotées de 1 à 4. On note X la variable aléatoire qui à chaque lancer associe la valeur du plus grand numéro obtenu par les deux dés. Déterminer la loi de X.

Exercice n° 3. ♠ On considère un jeu de hasard. La variable aléatoire X donnant le gain (mise comprise) a une loi de probabilité résumée dans le tableau ci-dessous.

x_i	-5	-2	0	50
$P(X = x_i)$	0,4	0,3	0,28	0,02

1. Calculer $E[X]$.
2. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

Exercice n° 4. ♠ La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	-2	4	6
$P(X = x_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

1. Calculer $E[X]$.
2. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice n° 5. ♠ Pour chaque loi de variable aléatoire, donner l'espérance, la variance et l'écart-type. Arrondir les résultats au centième près si besoin.

1.

x_i	-4	0	9	25
$P(X = x_i)$	0,50	0,20	0,20	0,10

2.

y_i	-25	-3	5	100
$P(Y = y_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	0,3	0,2

3.

z_i	-5	0	4	10
$P(Z = z_i)$	0,42	0,38	0,15	0,05

Exercice n° 6. ♠ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 4$ et $V(X) = 9$.

1. Calculer $E[3X - 5]$.
2. Calculer $V(2X + 7)$.

Exercice n° 7. ♠ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 4$ et $V(X) = 9$.

1. Calculer $E[2X - 3]$.
2. Calculer $V(-3X + 1)$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Un jeu coûte m euros pour participer. On lance un dé équilibré à 6 faces :

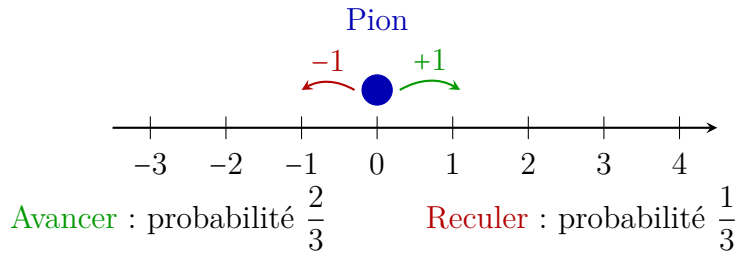
- Si on obtient 6, on gagne 12 euros.
- Sinon, on ne gagne rien.

On note X la variable aléatoire représentant le gain algébrique du joueur.

1. Exprimer les valeurs de X en fonction de m.
2. Déterminer la mise m pour que le jeu soit équitable (c'est-à-dire $E[X] = 0$).

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠ On place un pion sur une droite graduée à l'origine, à l'instant $n = 0$. À chaque étape, le pion se déplace de cette façon :

- il avance d'une unité avec probabilité $\frac{2}{3}$;
- il recule d'une unité avec probabilité $\frac{1}{3}$.



On souhaite étudier la position du pion après quelques déplacements. On note X_n la variable aléatoire représentant la position du pion après n déplacements.

Partie A

1. Donner la loi de probabilité de X_0.
2. Donner la loi de probabilité de X_1. Calculer $E[X_1]$.
3. Construire un arbre pondéré modélisant la situation après 2 déplacements.
4. Déterminer la loi de probabilité de X_2. Calculer $E[X_2]$.

Partie B

On introduit la variable aléatoire Y_1 qui vaut 1 avec probabilité $\frac{2}{3}$ et -1 avec probabilité $\frac{1}{3}$. On introduit les variables aléatoires Y_n pour $n \geq 2$ mutuellement indépendantes et de même loi que Y_1. On remarque que l'on peut désormais modéliser X_n par :

$$\begin{cases} X_0 = 0 \\ X_n = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \ldots + Y_n \text{ pour } n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

1. Dresser le tableau de la loi de probabilité de Y_1. Calculer $E[Y_1]$.
2. En déduire $E[Y_n]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Calculer $E[X_n]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
4. Quel est le comportement de $E[X_n]$ lorsque n devient très grand ? Interpréter ce résultat.